

0.1 对称初等变换与矩阵合同

回顾引理??中的对称初等变换.

命题 0.1

设 $\text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 是分块对角矩阵, 其中 A_i 都是对称矩阵, 求证: $\text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 正交相似于 $\text{diag}\{A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_m}\}$, 其中 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_m}$ 是 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 的一个排列.

证明 Show/Hide Proof

对换分块对角矩阵的第 i, j 分块行, 再对换第 i, j 分块列, 这是一个正交变换, 变换的结果是将第 (i, i) 分块和第 (j, j) 分块对换了位置. 又任意一个排列都可以通过若干次对换来实现, 因此两个分块对角矩阵 $\text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 和 $\text{diag}\{A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_m}\}$ 正交相似.

□

命题 0.2

求证: n 阶实对称矩阵 A 是正定阵的充要条件是 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式全大于零.

证明 Show/Hide Proof

将 A 的第 i 行和第 $n-i+1$ 行对换, 再将第 i 列和第 $n-i+1$ 列对换 ($1 \leq i \leq n$), 得到的矩阵记为 B , 则 B 和 A 合同. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则有

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} a_{nn} & a_{n,n-1} & \cdots & a_{n1} \\ a_{n-1,n} & a_{n-1,n-1} & \cdots & a_{n-1,1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{1,n-1} & \cdots & a_{11} \end{pmatrix}.$$

注意到 B 的 n 个顺序主子式按副对角线翻转 (顺/逆时针旋转 180°) 后就是 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式以及第 n 个顺序主子式, 又由命题??可知, B 的 n 个顺序主子式等于 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式. (A 的第 k 个顺序主子式的代数余子式是划去前 k 行、 k 列得到的矩阵再乘 $(-1)^{1+1+2+2+\dots+k+k} = (-1)^{k(k-1)} = 1$)

故 A 是正定阵当且仅当 B 是正定阵, 这当且仅当 B 的 n 个顺序主子式全大于零, 这也当且仅当 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式全大于零.

□

命题 0.3

设有分块对称矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix},$$

假设 A_1 合同于 B_1, A_2 合同于 B_2 , 求证: A 合同于分块对称矩阵

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

设 C_1, C_2 为非异阵, 使得 $C_1' A_1 C_1 = B_1, C_2' A_2 C_2 = B_2$, 令

$$C = \begin{pmatrix} C_1 & O \\ O & C_2 \end{pmatrix},$$

则 C 为非异阵, 使得 $C' A C = B$.

□

命题 0.4

设分块实对称矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 用 $p(A), q(A)$ 分别表示 A 的正负惯性指数, 求证:

$$p(M) = p(A) + p(B), \quad q(M) = q(A) + q(B).$$

▲

证明 Show/Hide Proof

由实对称矩阵的合同标准型可知, A 合同于 $\text{diag}\{I_{p(A)}, -I_{q(A)}, O\}$, B 合同于 $\text{diag}\{I_{p(B)}, -I_{q(B)}, O\}$, 因此由命题 0.1 和命题 0.3 可知, $M = \text{diag}\{A, B\}$ 合同于 $\text{diag}\{I_{p(A)+p(B)}, -I_{q(A)+q(B)}, O\}$, 从而结论得证.

□

命题 0.5 (正负惯性指数的降阶公式)

设分块实对称矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & C \\ C' & B \end{pmatrix}$, 其中 A, B 都可逆, 求证:

$$p(M) = p(A) + p(B - C'A^{-1}C) = p(B) + p(A - CB^{-1}C'),$$

$$q(M) = q(A) + q(B - C'A^{-1}C) = q(B) + q(A - CB^{-1}C').$$

其中 $p(X), q(X)$ 分别表示矩阵 X 的正惯性指数和负惯性指数.

▲

证明 Show/Hide Proof

先将 M 的第一分块行左乘 $-C'A^{-1}$ 加到第二分块行上, 再将第一分块列右乘 $(-C'A^{-1})' = -A^{-1}C$ 加到第二分块列上, 可得如下合同变换:

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ C' & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & C \\ O & B - C'A^{-1}C \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C'A^{-1}C \end{pmatrix}.$$

另一种对称分块初等变换是, 先将 M 的第二分块行左乘 $-CB^{-1}$ 加到第一分块行上, 再将第二分块列右乘 $(-CB^{-1})' = -B^{-1}C'$ 加到第一分块列上, 可得合同变换:

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ C' & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - CB^{-1}C' & O \\ C' & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A - CB^{-1}C' & O \\ O & B \end{pmatrix}.$$

因此 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C'A^{-1}C \end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix} A - CB^{-1}C' & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 再由命题 0.4 即得结论.

□

命题 0.6

设 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha = 1$, 证明: 矩阵 $I_n - 2\alpha\alpha'$ 的正惯性指数等于 $n - 1$, 负惯性指数等于 1.

▲

证明 Show/Hide Proof

构造分块对称矩阵 $M = \begin{pmatrix} I_n & \sqrt{2}\alpha \\ \sqrt{2}\alpha' & 1 \end{pmatrix}$, 由正负惯性指数的降阶公式可知, $I_n - 2\alpha\alpha'$ 的正惯性指数等于 $n - 1$, 负惯性指数等于 1.

□

命题 0.7

求 $n(n \geq 2)$ 阶实对称矩阵 A 的正负惯性指数, 其中 a_i 均为实数:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

◆

证明 Show/Hide Proof

构造分块对称矩阵

$$M = \begin{pmatrix} -I_n & B \\ B' & -I_2 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } B' = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

又注意到 $A = -I_n - B(-I_2)^{-1}B'$, 则由打洞原理可知

$$|A| = \left| -I_n - B(-I_2)^{-1}B' \right| = |M| = (-1)^n \left| -I_2 - B'(-I_n)^{-1}B \right| = (-1)^n \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 - 1 & \sum_{i=1}^n a_i \\ \sum_{i=1}^n a_i & n - 1 \end{vmatrix}.$$

$$\text{令 } C \triangleq -I_2 - B'(-I_n)^{-1}B = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 - 1 & \sum_{i=1}^n a_i \\ \sum_{i=1}^n a_i & n - 1 \end{pmatrix}, \text{ 注意到}$$

$$|C| = (n-1) \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 - 1 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2, \quad |C| = (-1)^n |A|.$$

从而 C 经过对称初等变换可得

$$\begin{aligned} C &= \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 - 1 & \sum_{i=1}^n a_i \\ \sum_{i=1}^n a_i & n - 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n-1} r_2 + r_1} \begin{pmatrix} \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 - 1 \right) - \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2}{n-1} & 0 \\ \sum_{i=1}^n a_i & n - 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{-\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n-1} j_2 + j_1} \begin{pmatrix} \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 - 1 \right) - \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2}{n-1} & 0 \\ 0 & n - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{|C|}{n-1} & 0 \\ 0 & n - 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

故当 $|C| > 0$ 时, $p(C) = 2, q(C) = 0$; 当 $|C| = 0$ 时, $p(C) = 1, q(C) = 0$; 当 $|C| < 0$ 时, $p(C) = 1, q(C) = 1$. 再由正负惯性指数的降阶公式可知

$$p(M) = p(-I_2) + p(-I_n - B(-I_2)^{-1}B') = p(-I_n) + p(-I_2 - B'(-I_n)^{-1}B) \Leftrightarrow p(A) = p(C),$$

$$q(M) = q(-I_2) + q(-I_n - B(-I_2)^{-1}B') = q(-I_n) + q(-I_2 - B'(-I_n)^{-1}B) \Leftrightarrow q(A) = q(C).$$

因此当 $(-1)^n |A| = |C| > 0$ 时, $p(A) = 2, q(A) = n - 2$; 当 $|A| = |C| = 0$ 时, $p(A) = 1, q(A) = n - 2$; 当 $(-1)^n |A| = |C| < 0$ 时, $p(A) = 1, q(A) = n - 1$.

□

例题 0.1 设 A 是 n 阶可逆实矩阵, $B = \begin{pmatrix} O & A \\ A' & O \end{pmatrix}$, 求 B 的正负惯性指数.

证明 Show/Hide Proof

将 B 的第一分块行左乘 A^{-1} , 再将第一分块列右乘 $(A^{-1})' = (A')^{-1}$, 于是 B 合同于 $C = \begin{pmatrix} O & I_n \\ I_n & O \end{pmatrix}$. 将 C 的第二分块行加到第一分块行上, 再将第二分块列加到第一分块列上, 于是 C 合同于 $D = \begin{pmatrix} 2I_n & I_n \\ I_n & O \end{pmatrix}$. 将 D 的第一分块行左乘 $-\frac{1}{2}I_n$ 加到第二分块行上, 再将第一分块列右乘 $-\frac{1}{2}I_n$ 加到第二分块列上, 于是 D 合同于 $\begin{pmatrix} 2I_n & O \\ O & -\frac{1}{2}I_n \end{pmatrix}$, 因此 B 的正负惯性指数都等于 n .

□

命题 0.8

设 A 是 n 阶正定实对称矩阵, 求证: $B = \begin{pmatrix} A & -I_n \\ -I_n & A^{-1} \end{pmatrix}$ 是半正定阵.

▲

证明 Show/Hide Proof

将 B 的第一分块行左乘 A^{-1} 加到第二分块行上, 再将第一分块列右乘 A^{-1} 加到第二分块列上, 于是 B 合同于 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 这是一个半正定矩阵.

□

例题 0.2 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 证明: $A+I$ 与 $A-I$ 合同当且仅当 A^2-I 正定.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 若 A^2-I 正定. 因为 A 为实对称矩阵, 故必存在正交矩阵 Q , 使得 A 可以正交对角化, 即 $A = Q\Lambda Q^T$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 且 $\lambda_i \in \mathbb{R}$. 由于 $Q^T Q = I$, 我们有

$$A^2 - I = Q\Lambda^2 Q^T - QQ^T = Q(\Lambda^2 - I)Q^T.$$

因此 $A^2 - I$ 的特征值为 $\lambda_i^2 - 1$. 又因为 $A^2 - I$ 正定, 所以其特征值全部大于 0, 即

$$\lambda_i^2 - 1 > 0 \implies |\lambda_i| > 1 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

接下来考察 $A+I$ 与 $A-I$ 的特征值:

$$A+I = Q(\Lambda+I)Q^T, \quad A-I = Q(\Lambda-I)Q^T.$$

它们对应的特征值分别为 $\lambda_i + 1$ 与 $\lambda_i - 1$. 由于 $|\lambda_i| > 1$, 所以对每一个 i , $\lambda_i + 1$ 与 $\lambda_i - 1$ 必定同号. 这意味着 $A+I$ 和 $A-I$ 的正负惯性指数完全相同. 根据惯性定理, 矩阵 $A+I$ 与 $A-I$ 合同.

必要性: 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 由于矩阵 $A+I$ 的正、负惯性指数分别为

$$p_1 = \#\{i \mid \lambda_i + 1 > 0\} = \#\{i \mid \lambda_i > -1\}, \quad q_1 = \#\{i \mid \lambda_i + 1 < 0\} = \#\{i \mid \lambda_i < -1\},$$

矩阵 $A-I$ 的正、负惯性指数分别为

$$p_2 = \#\{i \mid \lambda_i - 1 > 0\} = \#\{i \mid \lambda_i > 1\}, \quad q_2 = \#\{i \mid \lambda_i - 1 < 0\} = \#\{i \mid \lambda_i < 1\}.$$

因为 $A+I$ 与 $A-I$ 合同. 根据惯性定理, 必有 $p_1 = p_2, q_1 = q_2$. 又注意到

$$p_1 = \#\{i \mid \lambda_i > -1\} = \#\{i \mid \lambda_i > 1\} + \#\{i \mid -1 < \lambda_i \leq 1\} = p_2 + \#\{i \mid -1 < \lambda_i \leq 1\},$$

$$q_2 = \#\{i \mid \lambda_i < 1\} = \#\{i \mid \lambda_i < -1\} + \#\{i \mid -1 \leq \lambda_i < 1\} = q_1 + \#\{i \mid -1 \leq \lambda_i < 1\},$$

故

$$\#\{i \mid -1 < \lambda_i \leq 1\} = \#\{i \mid -1 \leq \lambda_i < 1\} = 0.$$

因此只能有 $|\lambda_i| > 1$, 对所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 成立. 这也意味着矩阵 $A^2 - I$ 的所有特征值 $\lambda_i^2 - 1$ 都严格大于 0. 因此 $A^2 - I$ 是正定矩阵.

□